

Server Build Guide（服务器构建指南）

目 录

Server Build Guide (服务器构建指南)	3
概述	3
系统要求	3
硬件要求	3
Linux 发行版要求	3
软件要求	3
安装所需软件	3
检出 BigWorld Technology 安装包	4
检出 BigWorld Technology	4
安装包	4
编译 BigWorld 服务器	4
安装 BigWorld 服务器	5
BigWorld 服务器组件	5
延伸阅读	7

Server Build Guide（服务器构建指南）

BigWorld Technology OSE。2014 年 12 月发布。BigWorld Pty Ltd, Level 2, 1 Smail Street, Ultimo NSW 2007, Australia www.bigworldtech.com 版权所有 © 2014 BigWorld Pty Ltd。保留所有权利。

概述 | 系统要求 | 检出 BigWorld Technology 安装包 | 编译 BigWorld 服务器 | 安装 BigWorld 服务器 | BigWorld 服务器组件 | 延伸阅读

概述

本文档描述了构建服务器及相关工具所需的构建环境配置方法，以及编译服务器和相关组件的流程。除非您要对 BigWorld 服务器进程进行特定修改，否则建议使用官方发布的二进制文件。

系统要求

硬件要求

Linux 发行版要求

软件要求

BigWorld 服务器可以在大多数标准“桌面”PC 上编译。编译服务器所需的最低系统配置如下：

- 64 位 Intel / AMD CPU
- 512 MB 内存

BigWorld 支持在以下四种 Linux 发行版上编译并运行服务器。这些发行版包括：

- RedHat Enterprise Linux 5 和 7 (<http://www.redhat.com>)
- CentOS 5 和 7 (<http://www.centos.org>)



请注意，我们目前尚未测试且不支持 RHEL 6 / CentOS 6。有关如何安装 CentOS 的更多信息，请参阅《Server Installation Guide（服务器安装指南）》。除非另有说明，下列所有软件包均应使用 RedHat 或 CentOS 发行版的默认安装来源。除非明确说明，否则不支持来自第三方软件仓库的软件包。编译服务器需要以下软件包。请注意，您无需逐个安装这些软件包，可以直接安装 **bigworld-devel** 软件包——**bigworld-devel** 软件包包含了以下列出的所有软件包。

- GNU C / C++ 编译器（软件包：**gcc**、**gcc-c++**）
- GNU make（软件包：**make**）

安装所需软件

- 在 CentOS 5 上: MySQL 开发文件 (`mysql-devel`)
- 在 CentOS 7 上: MariaDB 开发文件 (`mariadb-devel`)
- Python 开发文件 (软件包: `python-devel`)
- Python 库的支持库 (软件包: `sqlite-devel`、`readline-devel`、`gdbm-devel`、`bzip2-devel`、`ncurses-devel`、`binutils-devel`)
- SDL 开发文件, 用于 SDL 示例客户端 (软件包: `SDL-devel`、`SDL_image-devel`)



`SDL_image-devel` 软件包目前在 CentOS 7 上不可用。如果您希望在 CentOS 7 上使用 SDL 客户端, 则需要手动安装 `SDL_image` 软件包。此外还建议 (但非必需) 安装以下软件包:

- GNU 调试器 (软件包: `gdb`)

所有必需的软件包都可以通过系统包管理程序 `yum` 直接安装。要使用 `yum` 安装软件包, 可使用如下命令:

```
$ yum install <package_name>
```

例如, 要安装 GNU C 和 C++ 编译器, 您可以以 `root` 用户身份执行以下命令, 并根据提示进行相应操作:

```
$ yum install gcc gcc-c++
```

检出 BigWorld Technology 安装包

检出 BigWorld Technology

安装包

您需要从官方 BigWorld 仓库检出 BigWorld Technology 安装包。我们建议您将源代码放在普通用户账户下 (即不要使用 `root` / 特权用户账户)。检出的目录名称完全由您决定, 不过我们建议以您的项目名称来命名。

编译 BigWorld 服务器

一旦安装好构建环境, 编译服务器是一项简单的操作。



切勿以 `root` 用户身份编译服务器。切换到您的 BigWorld 检出目录, 例如:

```
$ cd /home/builduser/bigworld_pristine
```

切换到 BigWorld 源代码目录:

```
$ cd programming/bigworld
```

运行 `make`:

```
$ make
```

BigWorld 服务器源代码位于 `programming/bigworld/server` 目录下，各个服务器组件位于其下的子目录中。

如需要，可以通过在某个组件的源代码目录中运行 `make` 来重新编译该组件。例如，要重新编译 DBAppMgr，可执行以下命令：

```
$ cd programming/bigworld/server/dbappmgr
$ make
```

安装 BigWorld 服务器

有关如何安装 BigWorld 服务器及相关组件的详细信息，请参阅《Server Installation Guide（服务器安装指南）》。

BigWorld 服务器组件

目录	内容	描述
<code>programming/</code>	顶层 BigWorld Technology 源代码目录。	
<code>bigworld/</code>	<code>examples/</code>	小型客户端与服务器示例的源代码。
	<code>cellapp_extension/</code>	演示如何使用 C++ 扩展 cell 实体（EntityExtra / Controllers）的示例。
	<code>examples/client_integration/</code>	将其他客户端与 BigWorld 服务器集成的示例。
	<code>examples/client_integration/c_plus_plus/</code>	游戏逻辑使用 C++ 实现的示例客户端。
	<code>examples/client_integration/python/</code>	游戏逻辑使用 Python 实现的示例客户端。
	<code>examples/client_integration/simple/</code>	简单的 Python 客户端示例。
<code>lib/</code>	所有库代码的顶层目录。	
<code>server/</code>	所有服务器专用源代码的容器目录。	
	<code>baseapp/</code>	BaseApp 服务器组件（标准安装包中不提供源代码）。
	<code>baseappmgr/</code>	BaseAppMgr 服务器组件。

目录	内容	描述
	cellapp/	CellApp 服务器组件（标准安装包中不提供源代码）。

目录	内容	描述
cellappmgr/	CellAppMgr 服务器组件（标准安装包中不提供源代码）。	
dbapp/	DBApp 服务器组件（另请参阅 lib/db_storage_* 目录中针对不同数据库后端的具体实现）。	
dbapp_extensions/	DBApp 在运行时加载的数据库专用引擎驱动。	
dbappmgr/	DBAppMgr 服务器组件。	
loginapp/	LoginApp 服务器组件。	
reviver/	Reviver 服务器组件。	
tools/	基于 C++ 的服务器工具的容器目录。	
bots/	Bots 服务器进程，用于模拟自动化的客户端连接。	
bwmachined/	BWMachined 守护进程，用于服务器进程通信与运行管理。	
clear_auto_load/	ClearAutoLoad 程序，用于在启动前从 Entity 数据库中移除所有自动加载的实体。	
consolidate_dbs/	ConsolidateDBs 进程，用于在 BigWorld 服务器启动或关闭时聚合集群中的辅助数据库。	
message_logger/	MessageLogger 服务器组件，用于接收来自服务器组件的日志消息并将其写入永久日志文件。	
snapshot_helper/	快照助手程序，用于对数据库进行 LVM 快照。	

目录	内容	描述
<code>sync_db/</code>	SyncDB 服务器进程，用于更新实体数据库结构，使其与当前实体定义状态保持一致。	
<code>transfer_db/</code>	TransferDB 服务器进程，用于对主数据库和辅助数据库进行快照并传输。	

延伸阅读

有关 BigWorld 服务器的更多信息，请参阅以下文档：

- [Server Overview](#)（服务器概述）
- [Server Installation Guide](#)（服务器安装指南）
- [Server Programming Guide](#)（服务器编程指南）
- [Server Operations Guide](#)（服务器运维指南）